TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI LAB 13 - BÁO CÁO SINH VIÊN BẰNG LINQ

Học phần: COMP1019 - Lập trình trên Windows

Thời lượng	01 buổi thực hành hoặc làm tiếp tại nhà
Hình thức	Cá nhân hoặc nhóm nhỏ theo phân công của giảng viên
Công nghệ	C# WinForms, LINQ, DataGridView, SaveFileDialog
Sản phẩm nộp	Source code, ảnh chụp màn hình chạy chương trình, file báo cáo xuất ra

1. Mục tiêu

- Củng cố kỹ năng xử lý dữ liệu bằng LINQ trong C#.
- Thiết kế Form báo cáo dữ liệu trong WinForms.
- Sử dụng DataGridView để hiển thị kết quả lọc và thống kê.
- Tạo chức năng xuất dữ liệu báo cáo ra file text hoặc CSV.
- Nhận biết vai trò của báo cáo trong ứng dụng quản lý Windows.

2. Bài toán

Xây dựng module Báo cáo danh sách sinh viên theo lớp. Người dùng chọn lớp, chọn điều kiện kết quả học tập, bấm nút Xem báo cáo. Chương trình dùng LINQ để lọc, sắp xếp, thống kê và hiển thị dữ liệu. Người dùng có thể xuất kết quả báo cáo ra file CSV hoặc TXT.

3. Dữ liệu yêu cầu

Tạo lớp SinhVien gồm các thuộc tính sau:

- MaSV: mã sinh viên.
- HoTen: họ tên sinh viên.
- MaLop: mã lớp.
- TenLop: tên lớp.
- Diem: điểm trung bình.
- KetQua: thuộc tính chỉ đọc, trả về "Đạt" nếu Diem >= 5, ngược lại trả về "Không đạt".

Tạo danh sách dữ liệu mẫu có ít nhất 12 sinh viên, thuộc ít nhất 3 lớp khác nhau.

4. Giao diện yêu cầu

- Form tên FrmBaoCaoSinhVien.
- ComboBox cboLop dùng để chọn lớp.
- ComboBox cboKetQua dùng để chọn: Tất cả, Đạt, Không đạt.
- TextBox txtTuKhoa dùng để tìm kiếm theo mã hoặc họ tên.
- Button btnXemBaoCao dùng để lọc dữ liệu.

- Button btnThongKe dùng để thống kê theo lớp.
- Button btnXuatFile dùng để xuất báo cáo.
- DataGridView dgvBaoCao hiển thị kết quả.
- Label hoặc StatusStrip hiển thị tổng số sinh viên, số đạt, số không đạt và điểm trung bình.

5. Chức năng bắt buộc

1. Khi mở Form, load danh sách lớp vào cboLop và load các lựa chọn kết quả vào cboKetQua.
2. Bấm Xem báo cáo thì lọc dữ liệu theo lớp, kết quả học tập và từ khóa tìm kiếm.
3. Kết quả hiển thị trên DataGridView, sắp xếp giảm dần theo điểm.
4. Bấm Thống kê thì hiển thị số lượng sinh viên theo từng lớp và điểm trung bình từng lớp.
5. Bấm Xuất file thì lưu dữ liệu đang hiển thị ra file CSV hoặc TXT.
6. Nếu không có dữ liệu phù hợp, chương trình phải thông báo rõ cho người dùng.
7. Tất cả thao tác lọc, sắp xếp, thống kê phải sử dụng LINQ.

6. Yêu cầu tổ chức code

- Không viết toàn bộ xử lý trong một hàm quá dài.
- Tách hàm TaoDuLieuMau, LoadComboBox, XemBaoCao, CapNhatThongKe, XuatFile.
- Đặt tên biến, hàm và control rõ ràng.
- Có xử lý ngoại lệ khi xuất file.
- Không yêu cầu cài DevExpress hoặc Crystal Reports. Hai công nghệ này chỉ cần hiểu ý tưởng trong buổi học.

7. Gợi ý cấu trúc project

```
StudentReportDemo
│
├── Models
│   └── SinhVien.cs
│
├── Forms
│   └── FrmBaoCaoSinhVien.cs
│
└── Program.cs
```

8. Tiêu chí chấm điểm

STT	Tiêu chí	Điểm
1	Thiết kế Form đúng yêu cầu, đặt tên control rõ ràng	1.0
2	Tạo model SinhVien và dữ liệu mẫu hợp lý	1.5
3	Dùng LINQ để lọc, sắp xếp và chọn dữ liệu	2.0
4	Dùng LINQ để nhóm và thống kê theo lớp/kết quả	2.0
5	Hiển thị báo cáo trên DataGridView và Label/StatusStrip rõ ràng	1.5
6	Xuất file text/CSV, validation, thông báo lỗi và code sạch	2.0

9. Nộp bài

- Push Github kèm README theo yêu cầu.
- Đính kèm ảnh chụp màn hình Form sau khi lọc dữ liệu.
- Đính kèm file báo cáo CSV/TXT đã xuất.
- Tên file nộp: MSSV_HoTen_Lab13.zip.